

Модель монополистической конкуренции Диксита-Стиглица (непрерывный случай)

Леонов Елисей

(для студентов ВМК, не для воспроизведения)

Предпосылки:

1. Рассматривается рынок с бесконечным числом товаров от разных производителей. При этом товары являются несовершенными заменителями, это значит, что они дифференцированы, т.е. не являются экземплярами однородного продукта. Так, соль или пшеничная мука – примеры однородного товара, а смартфоны или шампунь – примеры дифференцированного товара (каждый производитель старается внести свою уникальность)
2. Один потребитель может предпочитать продукт конкретного производителя, другой потребитель – ценит качества продукта другого производителя. Но мы рассмотрим репрезентативного потребителя, т.е. такого, который потребляет весь портфель товаров этой отрасли, т.е. объединяет в себе характеристики всего рынка. Это допущение является упрощением лишь отчасти и при этом является необходимым этапом для построения моделей с гетерогенными агентами.
3. Каждый производитель действует на своем «остаточном» спросе, т.е. в своей нише, где ценятся уникальные характеристики его товаров и услуг. В своей нише производитель является монополистом, но этих ниш очень много (т.е. есть аналоги с немного иными характеристиками, на которые потребитель может перейти, если решит, что не может платить за характеристики данного производителя)
4. В современной литературе принято думать о монополистической конкуренции как о рынке характеристик: потребитель платит как за желаемые характеристики, так и в принципе за возможность выбора (за возможность быть уникальным, конфигурировать товар под свои тонкие потребности).
5. Текущий консенсус состоит в том, что наличие разнообразия при прочих равных повышает благосостояние общества (общество демонстрирует т.н. **любовь к разнообразию**)

Рассмотрим для начала **базовую** подзадачу потребительского выбора со стороны репрезентативного агента в рамках одной отрасли, в которой работают **очень много монополистических конкурентов (бесконечно много)**.

Пусть производители товаров данной отрасли индексируются через $i \in \Omega$, и для конкретики будем полагать, что $i \sim U[0,1]$, т.е. равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$.

Репрезентативный потребитель выбирает объем потребления $q(i)$ и формирует корзину потребления, в которую входят все i -е товары, т.е. воспроизводит поведение большого числа людей, потребляющих продукт отрасли, какие бы предпочтения ни были у каждого из них.

Потребительская корзина репрезентативного потребителя описывается **агрегатом Диксита-Стиглица**, который имеет вид CES-функции полезности (Constant Elasticity of Substitution utility function):

$$Q = \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

где σ – эластичность замещения товара i товаром j , $i, j \in \Omega$ или $i, j \in [0,1]$.

Цена каждого товара составляет $p(i)$, и объем расходов на эти товары и услуги не должен превышать размер доступных потребителю средств M :

$$\int_0^1 q(i)p(i)di \leq M$$

Таким образом, можно выписать две двойственные оптимизационные задачи:

Максимизация полезности при фиксированном бюджете M	Минимизация расходов при фиксированном уровне полезности Q
$Q = \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \rightarrow \max_{q(i)}$ s.t. $\int_0^1 q(i)p(i)di \leq M$	$M = \int_0^1 q(i)p(i)di \rightarrow \min_{q(i)}$ s.t. $Q = \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$

Из свойств улового оптимума мы знаем, что обе задачи дают один и тот же оптимум.

Поэтому исключительно из соображений удобства работаем со второй постановкой (минимизация расходов при фиксированном уровне полезности).

Выпишем Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \int_0^1 q(i)p(i)di + \lambda \left[Q - \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \right] \rightarrow \min_{q(i)}$$

FOC (условие первого порядка):

$$p(i) - \lambda \frac{\sigma}{\sigma-1} \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{1}{\sigma-1}} \frac{\sigma-1}{\sigma} q(i)^{\frac{-1}{\sigma}} = 0$$

Учитывая, что $\left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di\right)^{\frac{1}{\sigma-1}} = Q^{\frac{1}{\sigma}}$, получаем

$$p(i) = \lambda Q^{\frac{1}{\sigma}} q(i)^{-\frac{1}{\sigma}}$$

Отсюда

$$q(i) = \lambda^{\sigma} Q \cdot p(i)^{-\sigma}$$

Подставляем это в агрегат Q и получаем, что

$$\begin{aligned} Q &= \left(\int_0^1 q(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = \left(\int_0^1 (\lambda^{\sigma} Q \cdot p(i)^{-\sigma})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = \left(\int_0^1 \lambda^{\sigma-1} Q^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \cdot p(i)^{1-\sigma} di\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \\ &= \left(\int_0^1 \lambda^{\sigma-1} Q^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \cdot p(i)^{1-\sigma} di\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow Q^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = \lambda^{\sigma-1} Q^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \int_0^1 p(i)^{1-\sigma} di \Rightarrow 1 = \lambda^{\sigma-1} \int_0^1 p(i)^{1-\sigma} di \Rightarrow \\ &\left(\int_0^1 p(i)^{1-\sigma} di\right) = \lambda^{1-\sigma} \end{aligned}$$

Обозначим в качестве индекса цен P следующую величину:

$$P = \left(\int_0^1 p(i)^{1-\sigma} di\right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

Тогда получаем, что

$$P = \left(\int_0^1 p(i)^{1-\sigma} di\right)^{\frac{1}{1-\sigma}} = \lambda$$

Подставим λ в выражение для остаточного спроса и получим окончательный вид функции остаточного спроса:

$$q(i) = \lambda^{\sigma} Q \cdot p(i)^{-\sigma} = P^{\sigma} Q \cdot p(i)^{-\sigma} = Q \cdot \left(\frac{p(i)}{P}\right)^{-\sigma}$$

Определим размер бюджета (он же валовый объем продаж репрезентативному агенту):

$$M = \int_0^1 q(i)p(i)di = \int_0^1 p(i) \cdot Q \cdot \left(\frac{p(i)}{P}\right)^{-\sigma} di = QP$$